

线性规划及单纯形法预备知识

[优化理论与算法第二章第一部分.pdf](#)

线性规划问题的一般形式与标准型

线性规划的一般形式可以写成这样：

$$\min/\max c^T x$$

$$\text{s.t. } a_i^T x \geq b_i, \quad i \in M_1$$

$$a_i^T x \leq b_i, \quad i \in M_2$$

$$a_i^T x = b_i, \quad i \in M_3$$

$$x_i \geq 0, \quad i \in N_1$$

$$x_i \leq 0, \quad i \in N_2$$

$$x_i \text{ 无约束}, \quad i \in N_3$$

这说明一个线性规划有两个关键特征：

1. **目标函数是线性的**： $c^T x$
2. **约束也是线性的**： $a_i^T x, Ax$, 等式或不等式都行

这里“线性”的本质，是变量只以一次形式出现，不出现：

$$x_i^2$$

这样的，或者是三角函数等，非一次型的式子

而我们的课件上写成了矩阵的形式，其实这就是许多向量堆起来的等价形式，理论分析更方便，同时也更加便于算法推导和软件实现（所以一定要复习线性代数啊啊啊！）

关于标准型，课件给出的**标准型**是：

$$\min c^T x$$

$$\text{s.t. } Ax = b$$

$$x \geq 0$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$, A 是 $m \times n$ 矩阵, $b \in \mathbb{R}^m$ 。课件还提到：任意线性规划都能转成标准型，且通常假设 A 行满秩。

我们来思考为什么标准型长这样？首先，**最小化和最大化肯定是可以相互转化的**。无非是添加一个负号的问题，所以统一研究最小化。其次，不等式可以通过增加松弛变量来变成等式。

最大化转最小化：

$$\max c^T x$$

那么它等价于：

$$\min(-c^T x)$$

对于无约束问题，此时我们需要“找茬”，因为任何实数都可以写为两个非负数之差，所以对于无约束我们就写成这样：

若一个数 x_i 是任意实数，可以定义：

$$x_i^+ = \max(x_i, 0), \quad x_i^- = \max(-x_i, 0)$$

那么显然：

$$x_i^+ \geq 0$$

$$x_i^- \geq 0$$

- 若 $x_i \geq 0$, 则 $x_i^+ = x_i$, $x_i^- = 0$
- 若 $x_i < 0$, 则 $x_i^+ = 0$, $x_i^- = -x_i$

因此始终有：

$$x_i = x_i^+ - x_i^-$$

所以，自由变量可以拆成两个非负变量之差。（生产问题的例子十分简单，看PPT即可理解。）

我们来回顾一下运筹学简介中学习到的支持向量机例子，这个例子也可以写成线性规划

$$\begin{aligned} \min & \sum \delta_i + \sum \sigma_j \\ \text{s.t. } & x_i^T a + b + \delta_i \geq 1, \forall i \\ & y_j^T a + b - \sigma_j \leq -1, \forall j \\ & \delta_i, \sigma_j \geq 0 \end{aligned}$$

护士排班问题：

这个题其实考察了一个构造思想，如果思路正确题目就会迎刃而解，因为护士会连上五天班，但我们发现：**每个护士开始上班的时间是唯一的**，所以我们就以这个唯一的起点作为考虑，约束是每天在岗的人不少于一个人数，而每天在岗的人可以由护士的开始上班日推出。

航空交通管理：最大最小化问题

我们的目标是最大化最小间隔时间，即：

$$\begin{aligned} \max & \min_{j=1, \dots, n-1} \{t_{j+1} - t_j\} \\ \text{s.t. } & a_j \leq t_j \leq b_j, \quad j = 1, \dots, n \\ & t_j \leq t_{j+1}, \quad j = 1, \dots, n-1 \end{aligned}$$

意思是：安排各航班着陆时间 t_j ，希望相邻飞机之间的**最小间隔**尽量大。于是在这里，难点出现了，我们要优化的对象是一个“最小值”运算，他不是一个普通线性函数，为了便于计算，我们需要将他转化为线性的

引入 Δ ：

$$\Delta = \min_{j=1, \dots, n-1} (t_{j+1} - t_j)$$

这句话其实等价于：

$$\Delta \leq t_{j+1} - t_j, \quad \forall j$$

其实引入 Δ 就是为了构造出我们上面写出的线性规划的一般形式（创造出不等式，这样最小值运算就变成了不等式约束） **Δ 不大于所有的飞机间隔，所以它是所有间隔时间的共同下界**，我们现在要做的就是最大化 Δ ，抬高这个共同下界。

$$\max \Delta$$

$$\text{s.t. } t_{j+1} - t_j - \Delta \geq 0, \quad j = 1, \dots, n-1$$

$$a_j \leq t_j \leq b_j, \quad j = 1, \dots, n$$

$$t_j \leq t_{j+1}, \quad j = 1, \dots, n-1$$

解决绝对值问题：

课件中的问题：

$$\min \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\text{s.t. } Ax = b$$

可以等价改写为：

$$\min \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\text{s.t. } y_i \geq x_i, \quad \forall i$$

$$y_i \geq -x_i, \quad \forall i$$

$$Ax = b$$

现在要解决这里的困惑，为什么可以写成 $\geq$ 正负 x_i ，我们其实可以惊奇的发现，**绝对值函数其实就是** $|x_i| = \max(x_i, -x_i)$ ，所以转化的思路其实是一样的，依旧是构造 y 出来， $y_i \geq x_i, y_i \geq -x_i \iff y_i \geq \max(x_i, -x_i) = |x_i|$

也要注意，**最大化绝对值问题是不可以转化为线性规划的，因为是非凸的！！**（如果要最大化他，会往两头跑的）

习题：

$$\min \|x\|_1$$

$$\text{s.t. } \|Ax - b\|_\infty \leq 1$$

首先最小化的目标和绝对值是相关的，所以我们沿用之前的思路：

$$\|x\|_1 = \sum_i |x_i|$$

在最优解处等价于

$\min 1^T y$ （注意这里的1是一个向量，与 y 相乘后相等于 y 的每一个分量加在一起）

其中

$$1^T y = \sum_i y_i$$

接着我们来处理这个约束，设 $r = Ax - b$ ，无穷范数定义为：

$$\|r\|_\infty = \max_i |r_i|$$

因此

$$\|Ax - b\|_{\infty} \leq 1$$

等价于

$$|a_i^T x - b_i| \leq 1, \quad \forall i$$

因为向量 $Ax - b$ 的第 i 个分量就是 $a_i^T x - b_i$ 。所以最终得到线性规划：

$$\min 1^T y$$

$$\text{s.t. } a_i^T x - b_i \leq 1, \quad \forall i$$

$$b_i - a_i^T x \leq 1, \quad \forall i$$

$$y_i \geq x_i, \quad y_i \geq -x_i, \quad \forall i$$

这个题需要认真的捋一捋思路，首先约束其实就是取绝对值得来，优化对象的转换值得思考：我们将 $\sum y_i$ 写成了更加简约的线性表达式，也就是单位向量乘 y_i 。我们在学习绝对值转线性的时候，**是先把绝对值看成 $\max$ 函数，再把 $\max$ 函数转为两个约束条件。**

这个题中也是同理，这个题中其实每一个分量就是上面的标量，这个题其实是 n 个标量拼起来。

线性分式规划：

一个分式的形式，如果想要变为线性规划，那么我们的思路肯定就是通过一些变量代换，把它写成线性组合得形式，课件给出的问题是：

$$\min \frac{c^T x + d}{e^T x + f}$$

$$\text{s.t. } Ax \leq b$$

并假设：

$e^T x + f > 0$ (这一点刚好也便于我们后面的假设, 满足了分母不为0)

对所有可行 x 都成立。我们可以定义下面两个变量:

$$y = \frac{x}{e^T x + f}, \quad z = \frac{1}{e^T x + f} \quad (\text{我们还注意到 } x \text{ 是可恢复的, 即 } y/z)$$

并转化为:

$$\min c^T y + dz$$

$$\text{s.t. } Ay - bz \leq 0$$

$$e^T y + fz = 1$$

$$z \geq 0$$

核心原因: **分母是始终为正的仿射函数**, 因此可作为缩放因子做变量替换。线性分式规划之所以能转化为线性规划, 本质上是因为其目标具有“线性/正线性”的**齐次结构**, 通过 Charnes-Cooper 变换可将“除以分母”改写为“归一化约束”

最后总结:

$$1. \max c^T x \iff \min(-c^T x)$$

$$2. Ax \leq b \iff Ax + s = b, \quad s \geq 0$$

$$3. Ax \geq b \iff Ax - s = b, \quad s \geq 0$$

$$4. x_i \leq 0 \iff y_i = -x_i, \quad y_i \geq 0$$

$$5. x_i \text{ 自由} \iff x_i = x_i^+ - x_i^-, \quad x_i^+, x_i^- \geq 0$$

$$6. y = \max_i \{u_i\} \iff y \geq u_i, \forall i, \text{ 并最小化 } y$$

$$7. \Delta = \min_i \{u_i\} \iff \Delta \leq u_i, \forall i, \text{ 并最大化 } \Delta$$

$$8. |x_i| \leq y_i \iff y_i \geq x_i, \quad y_i \geq -x_i$$

$$9. \|r\|_\infty \leq 1 \iff -1 \leq r_i \leq 1, \quad \forall i$$

$$10. \|x\|_1 = \sum_i |x_i|, \quad \min \|x\|_1 \iff \min \sum_i y_i, \quad y_i \geq x_i, \quad y_i \geq -x_i$$

[优化理论与算法第二章第二部分.pdf](#) 线性规划第二部分

排产建模问题与拓展：

基本排产模型可以定位四步走：

①最大化利润→②产能约束→③原料约束→④非负约束

排产模型的拓展：

我们再加上对物料消耗的考虑（有的产品可能会被作为消耗品去生产别的商品，我们要保证物料非负！）于是就变成了：

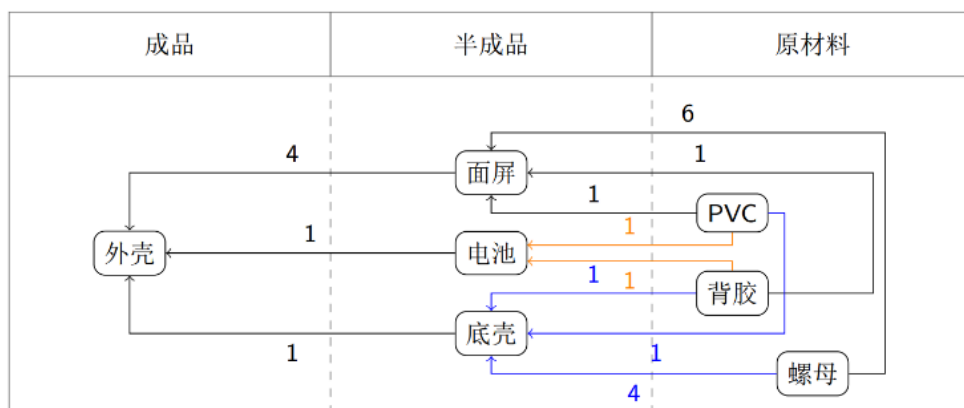
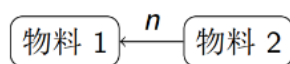
$$y_i = s_i + x_i - \sum_{i' \in I} u_{i'i} x_{i'}, \quad \forall i \in I$$

$$x_i \geq 0, y_i \geq 0, \quad \forall i \in I$$

物料消耗与生产计划：

有些物料的消耗与生产关系可能非常复杂，就比如图下的这种情况：

► 生产每单位物料 1 消耗 n 单位物料 2



我们可以写成矩阵的形式，比如外壳是 $(4, 1, 1)$ ，然后面屏、电池、底壳以及PVC、背胶、螺母写成 3×3 的矩阵

1	1	6
1	1	0
1	1	4

所以想要看外壳对某一个具体原料的需求量可以用向量的乘法来求.而有一些物资，他们既可以是产品，又是生产其他产品的消耗品，既然有被消耗的可能，我们就要对这一类产品加入**非负约束**，防止被“消耗”成负的了

我们用一个具体的例子来理解：

- s_i : 产品 i 的原库存
- x_i : 产品 i 的生产量
- $u_{i'i}$: **生产每单位 i' 消耗产品 i 的数量**
- y_i : 产品 i 生产后的新库存

总公式：

$$y_i = s_i + x_i - \sum_{i' \in I} u_{i'i} x_{i'}$$

这道题中的具体情境应用：

$$y_5 = s_5 + x_5 - u_{45}x_4 \geq 0 \quad (u_{45} = 3)$$

$$y_4 = s_4 + x_4 - u_{14}x_1 - u_{24}x_2 \geq 0 \quad (u_{14} = 2, u_{24} = 3)$$

$$y_i = s_i + x_i - \sum_{i' \in I} u_{i'i} x_{i'} \geq 0, \quad \forall i \in I$$

定义集合 $I = \{1, 2, \dots, n\}$

新参数: 原库存 s_i , 物料消耗 $u_{i'i}$

不考虑物料消耗

$$\text{maximize } \sum_{i \in I} r_i x_i$$

$$\text{subject to } \sum_{i \in I} p_i x_i \leq P$$

$$\sum_{i \in I} c_i x_i \leq C$$

$$x_i \geq 0, \forall i \in I$$

考虑物料消耗

$$\text{maximize } \sum_{i \in I} r_i y_i$$

$$\text{subject to } \sum_{i \in I} p_i x_i \leq P,$$

$$y_i = s_i + x_i - \sum_{i' \in I} u_{i'i} x_{i'}, \quad \forall i \in I$$

$$x_i \geq 0, y_i \geq 0, \quad \forall i \in I$$

一言以总结:

- 普通的排产不考虑物资的额外消耗, 也就是**利润最大化 + 产能约束 + 原料限量** (其实就是相对于企业原料限量的非负)
- 考虑物资消耗的排产考虑额外消耗, 也就是**利润最大化 + 产能约束 + 原料非负**

带有时间窗的动态需求:

因为这个情景考虑的是动态需求, 所以我们就将重点从原料约束转向需求约束

- **产能约束:** 考虑时间窗之前, 产能就是一个大的总值, 考虑时间窗后, 要把**产能分配到每个阶段**
- **最大化对象:** 考虑时间窗之前, 最大化利润就行了, 考虑时间窗之后, 要把各个时期的**加总的产量转化为利润**
- **需求约束:** 在考虑时间窗之前, 约束就是总生产量 $\geq$ 总需求就可以了, 现在考虑时间窗后, 每个时间段都有一个截止库存和截止需求, 这两个都是累计态, 要保证**截止库存 $\geq$ 截止需求**。

在总结完上面的一些区别之后，我们要做的就是更新目标函数、更新产能约束、更新周需求量、引入生产时间与库存，接下来我们以这个情况为例：

	产能消耗	单位利润
I	2	5
II	4	10
III	5	12
每周产能限量50		

解：设 x_{ij} 为产品 i 在第 j 周的生产量，集合 $J = \{1, 2, 3\}$

最大化利润： $\text{maximize } \sum_{j \in J} (5x_{1j} + 10x_{2j} + 12x_{3j})$

周产能约束： $\text{s.t. } 2x_{1j} + 4x_{2j} + 5x_{3j} \leq 50, \quad \forall j \in J$

随后我们加入截止库存：

当周截止库存 = 上周库存 + 当周生产交付量

$$y_{ij} = y_{i,(j-1)} + x_{i,(j-t_i+1)}, \quad \forall i, j \in \{1, 2, 3\}$$

其中 x_{ij} 是产品 i 在第 j 周的生产量， t_i 是生产时间， y_{ij} 是产品 i 在第 j 周的截止库存，随后我们更新需求约束，截止库存 $\geq$ 截止需求，所以我们有

以产品 I 为例：

新需求约束：

$$y_{11} \geq d_{11},$$

$$y_{12} \geq d_{11} + d_{12},$$

$$y_{13} \geq d_{11} + d_{12} + d_{13}$$

$$y_{ij} \geq \sum_{j'=1}^j d_{ij'}, \quad \forall i, j \in \{1, 2, 3\}$$

所以动态排产模型和基本排产模型的区别就在于，动态排产分产能、加截止库存和截止需求。

考虑延迟交付的动态排产：

这又是动态排产问题的再一次升级，假如我们在前面那种情况下无法达到满足约束的解，我们就要考虑做点小弊，也就是允许延迟交付，但前提是予以一定的惩罚，于是我们的目标就变成了**成本（延迟交付存在成本）最小化**

决策变量

- x_{ij} : 产品 i 在第 j 周生产量
- y_{ij} : 产品 i 在第 j 周截止库存
- z_{ij} : 产品 i 在第 j 周交付量
- δ_{ij} : 产品 i 在第 j 周累计延迟交付量

参数

- d_{ij} : 产品 i 在第 j 周的需求
- p_i : 产品 i 耗费的周单位产能
- c_{ij} : 产品 i 在第 j 周的单位延迟成本

定义集合 $I = \{1, 2, \dots, n\}, J = \{1, 2, \dots, m\}$

最小化成本: minimize $\sum_{i \in I, j \in J} c_{ij} \delta_{ij}$

库存约束: s.t. $y_{i,j} = y_{i,j-1} + x_{ij} - z_{ij}, \forall i \in I, j \in J$

产能约束: $\sum_{i=1}^n p_i x_{ij} \leq P_j, \forall j \in J$

► $d_{ij} - z_{ij}$ 的正负表示第 j 周需求量是否大于交付, 即是否产生新的延迟交付。

周延迟交付量变化量 = 周需求量 - 周交付量

因此, 交付约束

$$\delta_{i,j+1} - \delta_{ij} = d_{ij} - z_{ij}, \forall i \in I, j \in J$$

因此总结后, 不允许延迟交付和允许延迟交付分别可以写为以下的形式: 定义集合

$$I = \{1, 2, \dots, n\}, \quad J = \{1, 2, \dots, m\}$$

不允许延迟交付:

$$\begin{aligned} & \max \sum_{i \in I, j \in J} r_i x_{ij} \\ & \text{s.t.} \quad \sum_{i \in I} p_i x_{ij} \leq P_j, \quad \forall j \in J \end{aligned}$$

$$y_{ij} = y_{i,(j-1)} + x_{i,(j-t_i+1)}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

$$y_{ij} \geq \sum_{j' \in J} d_{ij'}, \quad \forall j \in J$$

$$x_{ij}, y_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in I, j \in J$$

允许延迟交付:

$$\min \sum_{i \in I, j \in J} c_{ij} \delta_{ij}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i \in I} p_i x_{ij} \leq P_j, \quad \forall j \in J$$

$$y_{ij} - y_{i,(j-1)} = x_{ij} - z_{ij}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

$$\delta_{i,j+1} - \delta_{ij} = d_{ij} - z_{ij}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

$$x_{ij}, y_{ij}, z_{ij}, \delta_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in I, j \in J$$

总结: 相比于不延迟交付, 延迟交付的最优对象就变成了让罚款最小, 于是我们需要将约束与罚款联系起来, 我们发现除了不延迟交付时的截止库存 (由于出现延迟交付, 所以每个时间段都会交付一部分, 因此这里库存量还要减去当周的交付量) 外, 延迟交付量也与需求量、交付量有关, 于是我们引入截止延迟交付, 其就等于

$$\delta_{i,j+1} - \delta_{ij} = d_{ij} - z_{ij}, \quad \forall i \in I, j \in J$$

单纯形法预备知识

又要和线性代数斗智斗勇了.....

首先理解什么是基本解

向量 x 称为问题 $Ax = b$ 的**基本解**，当且仅当满足：

条件一： x 是方程组的解

$$Ax = b$$

条件二：存在一组下标 $B(1), \dots, B(m)$ ，使得

- 对应列向量 $A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}$ **线性独立**
- 对于不属于这组下标的其他变量，有

$$x_i = 0$$

说人话就是只有这一组相互独立的变量上场，其他的权当不存在（全部令0）从所有变量里挑出少数几个“真正起作用”的变量，其余变量清零后，仍然能把方程组撑起来的解。如果 A 有 m 行，也就是有 m 个方程，那么：

- 最多只保留 m 个变量作为“主变量”
- 其余变量全部设为 0
- 用这 m 个变量去解方程
- 如果这 m 列还线性独立，那么得到的解就是基本解

判断是否为基本解的方法：

第一步：检查是否满足 $Ax = b$ ，如果不满足，直接不是基本解。

第二步：检查非零变量个数

- **非零变量**个数不能超过 m

第三步：检查对应列是否线性独立

- 把非零变量对应的列向量取出来
- 看这些列是否线性独立
- 若独立，则是基本解；若相关，则不是基本解

特别地，如果满足每个分量都 ≥ 0 ，这在基本解的前提上还是一个基本可行解。

定义：

$$A_B = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ A_{B(1)} & A_{B(2)} & \cdots & A_{B(m)} \\ | & | & & | \end{bmatrix} \quad x_B = \begin{bmatrix} x_{B(1)} \\ \vdots \\ x_{B(m)} \end{bmatrix}$$

由于 $A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}$ 之间线性独立, 故 A_B 可逆且

$$x_B = A_B^{-1}b.$$

对于这一基本解, 称

- $B = \{B(1), \dots, B(m)\}$ 为一组基;
- $A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}$ 为基向量;
- A_B 为基矩阵;
- $x_{B(1)}, \dots, x_{B(m)}$ 为基变量。
- 类似地, A 中其余的列向量为非基向量, 剩余的变量为非基变量。

证明: x 是极值点等价于 x 是基本可行解

x 是极值点的时候, x 是可行解是很显而易见的, 因为极值点本身就是定义在可行域上的点, 我们现在的~~关键~~就是证明 x 是基本解。

首先最重要的就是明白什么叫做极值点: 极值点我们可以理解为不能找到两个这个方向上的值, 使该点是这两个值的组合, 换句话讲, 极值点已经是最最边界的情况了。如果一个可行点 x , 不能写成两个不同可行点的平均:

$$x = \frac{1}{2}x^{(1)} + \frac{1}{2}x^{(2)}, \quad x^{(1)} \neq x^{(2)}$$

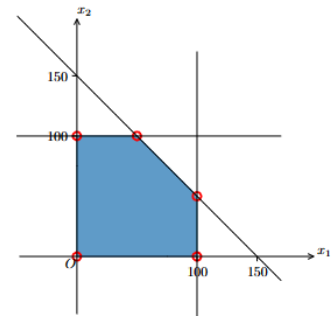
那么这个点就是极值点。

所以我们要证明极值点一定是基本解: 根据刚刚极值点的定义, 我们假设极值点并不是基本解, 那么一定是线性相关的, **也就是可以构造出两个值, 均出来极值点, 这和极值点的定义是相反的**, 所以假设不成立, 故**极值点一定是基本解。**

所以极值点一定是基本可行解。

五组基本可行解恰好为可行域的各个极值点：

基	$\{1, 2, 3\}$	$\{1, 2, 4\}$	$\{1, 2, 5\}$
基本解	$(50, 100, 50, 0, 0)$	$(100, 50, 0, 100, 0)$	$(100, 100, 0, 0, -50)$
类别	基本可行解	基本可行解	基本解但不可行
基	$\{1, 3, 4\}$	$\{1, 4, 5\}$	$\{2, 3, 4\}$
基本解	$(150, 0, -50, 200, 0)$	$(100, 0, 0, 200, 50)$	$(0, 150, 100, -100, 0)$
类别	基本解但不可行	基本可行解	基本解但不可行
基	$\{2, 3, 5\}$	$\{3, 4, 5\}$	
解	$(0, 100, 100, 0, 50)$	$(0, 0, 100, 200, 150)$	
类别	基本可行解	基本可行解	



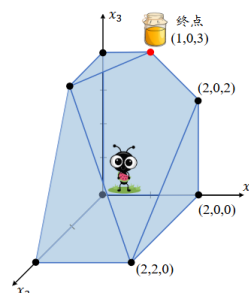
并且我们还有这样的定理：

1. 如果存在可行解，那么也一定存在基本可行解
(如果有可行解，一定有可行域，一定要极值点)
2. 如果存在最优解，那么一定存在一个最优解是基本可行解
(存在一个最优解，那么这个最优解肯定是极值点，也就是基本可行解，如果存在多个最优解，他们的线性组合，或者说连线上的点都是最优解，那肯定是有极值点的)

单纯形法

首先明白什么是单纯形法：我们刚刚讲了很多关于基本解、基本可行解的知识，其实就是在为单纯形法做铺垫。我们如果想找最优解，在所有可行解里找，是一件代价非常大的事情，考虑 $C(n, m)$ 的规模：如果 $n = 1000, m = 100$ ，那么将是 10^{143} 级别。

单纯形法从一个基本可行解出发（可行域的端点）至相邻的基本可行解，通过这一方式不断地改善目标函数值，最终达到最优。



可以通过这个小蚂蚁找蜂蜜的图来理解：比如从他现在的这个点出发，那么每到一个点，都会利用单纯形法判断是不是最优，随后判断沿着多面体的哪一个棱走，最后到达下一个角点，重复这样的操作。

每一组基对应一个顶点，入基变量决定移动方向。

